

METODOLOGIA

Luiz Roberto

TADS - IFRN Natal Central

Orientador: Prof. Robinson

1. ABORDAGEM METODOLÓGICA

O projeto seguirá uma metodologia híbrida, combinando:

- Pesquisa Aplicada (para desenvolvimento tecnológico)
- Design Science Research (para criação da solução de IA)
- Métodos Ágeis (SCRUM para gestão do projeto)

2. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO

2.1 Coleta e Preparação de Dados

- Fontes:
 - Banco de dados de imagens de células fornecido pelo próprio professor Robinson.
 - Datasets públicos (ex: BCCD - Blood Cell Count Dataset).
- Pré-processamento:
 - Normalização de imagens usando OpenCV (ZHANG et al., 2018).
 - Anotação por hematologistas (padrão OMS para classificação de anemias).

2.2 Modelagem da IA

- Técnica: Redes Neurais Convolucionais (CNN) com arquitetura inspirada em U-Net (RONNEBERGER et al., 2015).
- Ferramentas:
 - TensorFlow/Keras para treinamento.
 - Google Colab (GPU gratuita para processamento).
- Métricas de Validação:
 - Acurácia, Recall e F1-Score (comparação com diagnóstico humano).

2.3 Implementação do Sistema

- Front-end: Interface web em React.js para upload de imagens e exibição de resultados.
- Back-end: API em Python (Flask/Django) para processamento do modelo.
- Integração: Docker para containerização (similar ao exemplo de Igor Alisson, p. 8).

2.4 Testes e Validação

- Validação Cruzada: 80% dos dados para treino, 20% para teste.

3. CRONOGRAMA

Etapa	Atividades	Prazo
Preparação de Dados	Coleta e anotação de imagens	Meses 1-2
Modelagem	Treinamento e ajuste da CNN	Meses 3-4
Desenvolvimento	Implementação do sistema web	Meses 5-6
Validação	Testes com usuários reais	Mês 7

4. FERRAMENTAS UTILIZADAS

- IA/ML: TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn.
- Desenvolvimento: React.js, Flask, Docker.
- Gestão: Trello (SCRUM), Monday, Git/GitHub.

REFERÊNCIAS

- RONNEBERGER, O. et al. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. Nature Methods, 2015.
- ZHANG, J. et al. Automated Detection of Anemia Using Deep Learning. Journal of Medical Imaging, 2018.